Anexo: Inventario de activos y titularidades (Bill of Materials de Propiedad Intelectual)

1. Objetivo y alcance

Este anexo recoge todos los elementos de CompanIA afectados por la propiedad intelectual o industrial, tanto los que creamos nosotros como los que tomamos de terceros. Para cada uno indicamos quién es el titular, bajo qué licencia lo usamos y qué restricciones tiene.
El inventario cubre el robot tal y como se implementaría de verdad: código, frameworks y librerías, modelos de IA, datos, prompts y reglas, documentación, marca, interfaz y hardware. Las licencias de nuestros propios componentes son las decididas en el apartado de licencias de este sprint. Este inventario las referencia y no las sustituye.

Leyenda de estado

Estado	Significado
✅ OK	Uso compatible con nuestro modelo, sin acciones pendientes
⚠️ Riesgo	Hay una restricción o incompatibilidad que exige una acción
☐ Pendiente	Decisión aún no tomada o que hay que verificar con el proveedor

Titularidad del código y documentos del grupo.

Según la Ley de Propiedad Intelectual (art. 5 LPI), los autores de una obra son las personas físicas que la crean. Mientras CompanIA sea un proyecto de clase, el código y los documentos pertenecen a los seis integrantes del grupo, en coautoría (art. 7 LPI). En el escenario de startup, los integrantes cederían sus derechos de explotación a la empresa, y el código de nuevos contribuyentes se aceptaría mediante un acuerdo de contribución (ver sección 4).

2. Inventario

2.1. Código propio

Activo	Descripción	Titular	Licencia	Restricciones / notas	Estado
Código de integración del robot	Nodos ROS 2 que conectan sensores, modelos y actuadores	Equipo CompanIA (startup)	Apache 2.0	Mantener aviso de copyright y NOTICE; indicar ficheros modificados	✅
Motor de decisión ante riesgos	Código que ejecuta las reglas explícitas (caídas, inactividad, escalado de avisos)	Equipo CompanIA	Apache 2.0	Componente crítico de seguridad: el código es abierto para que pueda auditarse	✅
Mockup web (Sprint 2)	index.html, styles.css, app.js, robot.js, favicon.svg	Equipo CompanIA	Apache 2.0	Sin dependencias, imágenes ni fuentes externas. El robot es un SVG dibujado por el grupo	✅
App de familiares y plataforma en la nube	Aplicación para familiares y cuidadores, gestión de avisos y servicio de mantenimiento remoto	Equipo CompanIA	Propietaria	Es la parte con la que la startup cobra la suscripción. No toma decisiones de seguridad sobre el usuario, así que cerrarla no resta transparencia. Combinarla con nuestro código Apache 2.0 no plantea problemas	✅
Scripts de entrenamiento y evaluación	Ajuste fino de modelos y métricas por grupo (ver anexo Sesgos y Equidad)	Equipo CompanIA	Apache 2.0	Solo el código. Los datos y pesos tienen su propia licencia (2.3 y 2.4)	✅

2.2. Software de terceros: lenguajes, frameworks y librerías

Activo	Uso en CompanIA	Titular	Licencia	Restricciones / notas	Estado
ROS 2 (Robot Operating System)	Comunicación entre todos los componentes	Open Robotics y contribuidores	Apache 2.0 (algunos paquetes BSD-3-Clause)	Mantener avisos de copyright. Compatible con nuestro código	✅
Ubuntu Linux	Sistema operativo del ordenador del robot	Canonical y comunidad	Varias licencias libres; el núcleo Linux es GPL-2.0	El kernel es un programa separado: su GPL no se extiende a nuestro código. Si distribuimos el robot con Linux, hay que ofrecer su código fuente. La marca "Ubuntu" tiene su propia política de uso	✅
Python	Lenguaje de los nodos de IA y scripts	Python Software Foundation	PSF License 2.0	Permisiva	✅
C++ (compilador GCC y librería estándar)	Nodos de control en tiempo real	Free Software Foundation	GPL-3.0 con *GCC Runtime Library Exception*	La excepción permite compilar software propio o con otra licencia sin que pase a ser GPL	✅
PyTorch	Ejecución y ajuste fino de modelos	Meta y contribuidores (Linux Foundation)	BSD-3-Clause	Permisiva	✅
OpenCV	Procesado de imagen	OpenCV Foundation	Apache 2.0 (desde la versión 4.5)	Permisiva	✅
MediaPipe (pose)	Extraer el esqueleto de la postura que se envía en las alertas en lugar del vídeo (anexo Explicabilidad)	Google	Apache 2.0	Revisar la *model card* de cada modelo concreto que usemos	✅

Activo	Uso en CompanIA	Titular	Licencia	Restricciones / notas	Estado
HTML, CSS, JavaScript	Mockup e interfaz	Estándares abiertos (W3C, WHATWG, Ecma)	Especificaciones de uso libre	Los lenguajes en sí no se licencian	✅
Fuentes tipográficas	Mockup e interfaz	Varios	El CSS solo nombra fuentes del sistema (Inter, Avenir, Segoe UI); no incluye ningún archivo de fuente	Si en el producto final se incluye Inter, su licencia es SIL Open Font License 1.1. Avenir y Segoe UI son comerciales y no deben incluirse en el producto	☐

Descartado: la familia de modelos de detección **YOLO de Ultralytics** es muy popular en visión, pero tiene licencia **AGPL-3.0**. Obligaría a publicar el código de todo el sistema que la integra, también cuando se usa a través de la red, o a pagar su licencia Enterprise. Es incompatible con mantener partes del producto con otra licencia, así que optamos por alternativas permisivas (MediaPipe, OpenCV, modelos de torchvision con licencia BSD).

2.3. Modelos de IA

Activo	Uso en CompanIA	Titular	Licencia	Restricciones / notas	Estado
Gemini Robotics On-Device	Modelo de control: recibe imágenes y una orden y devuelve los movimientos (anexo Componentes de IA y Datos)	Google DeepMind	Propietaria. Acceso solo mediante programa de *trusted testers*; las condiciones comerciales no son públicas	No podemos redistribuir los pesos ni publicarlos. Hay que negociar una licencia comercial. Riesgo de dependencia de un proveedor (*lock-in*): ver sección 3	⚠️
Whisper	Reconocimiento de voz, ejecutado en el robot	OpenAI	MIT (código y pesos)	Permisiva: permite uso comercial y ajuste fino. Conservar el aviso de licencia	✅
Modelo de lenguaje local: Gemma 4	Entender peticiones y planificar tareas	Google	**Apache 2.0, pesos incluidos.** Alternativa: modelos de	Elegido en el anexo de Licencias porque Gemma 4 es la	✅

Activo	Uso en CompanIA	Titular	Licencia	Restricciones / notas	Estado
	dentro del robot		Mistral (Apache 2.0)	primera generación de Gemma publicada bajo Apache 2.0 y está pensada para ejecutarse en local. Permite usarlo, adaptarlo y venderlo dentro del robot conservando el aviso de licencia. Descartado Llama (*Llama Community License*): impone una política de uso y un límite de usuarios mensuales. Riesgo de depender de Google en dos componentes (ver sección 3)	
Modelo de detección de riesgos (detector de caídas)	Caídas, inactividad y cambios de rutina	Equipo CompanIA	**Apache 2.0, pesos incluidos**	Se publica completo para que pueda auditarse. Se entrena con caídas simuladas por actores y con datasets que permitan uso comercial, sin datos personales de usuarios. Como obra derivada de sus datos, hereda sus restricciones: **si se entrena con UR Fall Detection, solo puede usarse en el producto si hay acuerdo comercial con sus autores** (2.4)	⚠️
Modelos de control y voz afinados	Gemini Robotics adaptado a nuestro robot y Whisper adaptado a voces mayores o con	Equipo CompanIA (lo derivado de Gemini, sujeto a las condiciones	Propietaria, con model card pública	No se publican. El de control, porque las condiciones de Google no permiten	✅

Activo	Uso en CompanIA	Titular	Licencia	Restricciones / notas	Estado
	dificultades de habla	de Google)		redistribuir lo que derivemos de Gemini. El de voz, porque se entrena con voces de voluntarios y publicar los pesos podría exponer datos personales (Whisper es MIT y legalmente se podría). Se publica la model card de cada uno (datos, métricas por grupo y limitaciones) y se da acceso a los reguladores para auditarlos	

2.4. Datos y datasets

Activo	Uso en CompanIA	Titular	Licencia / base legal	Restricciones / notas	Estado
Datos de entrenamiento de los modelos base	Los usan los proveedores para entrenar Gemini, Whisper y el modelo de lenguaje	Los proveedores y los titulares originales	Responsabilidad del proveedor	No los usamos directamente. Pediremos a los proveedores garantías contractuales sobre el origen legal de sus datos	☐
UR Fall Detection Dataset	Vídeos de caídas y actividades diarias para entrenar la detección de caídas	Kwolek y Kepski, Universidad de Rzeszów	**CC BY-NC-SA 4.0**	**No permite uso comercial.** Además, si se distribuye una adaptación, debe publicarse con la misma licencia (*ShareAlike*). Uso permitido: investigación y prototipos académicos.	⚠️

Activo	Uso en CompanIA	Titular	Licencia / base legal	Restricciones / notas	Estado
				Para el producto hay que pedir permiso comercial a los autores o sustituir el dataset. Obliga a citar el artículo de los autores	
Grabaciones de voluntarios	Grabaciones de voz de personas mayores y con dificultades en el habla	Cada voluntario conserva sus derechos sobre su voz, imagen y datos personales (RGPD y LO 1/1982). CompanIA tiene el derecho *sui generis* sobre la base de datos que construye	Consentimiento informado, específico para entrenamiento y revocable. Acceso restringido para investigación	No se publican con licencia abierta. Como mucho se comparten con universidades o asociaciones mediante un acuerdo de uso de datos para investigación, con consentimiento de los voluntarios. Si un voluntario retira el consentimiento, se borran sus datos y se excluyen de futuros entrenamientos. Los datos de salud requieren consentimiento explícito	✅
Dataset de demostraciones domésticas	Grabaciones de tareas como recoger objetos o abrir puertas, hechas por actores	Equipo CompanIA. Los actores ceden sus derechos de imagen por contrato	**CC BY 4.0**	No contiene datos de usuarios. Se publica como aportación a la investigación en robótica asistencial; obliga a citar a CompanIA	✅
Datos de uso del robot	Datos de prototipos y del producto final usados para mejorar el sistema	Cada usuario sobre sus datos personales; CompanIA sobre la base de datos	Autorización separada y opcional para entrenamiento (Especificación v2.0)	El uso asistencial no implica permiso para entrenar	✅
Rutinas del usuario	Patrones de sueño, comidas y actividad para detectar cambios	La persona usuaria	Necesarias para prestar el servicio; tratadas en local	No salen del robot ni se usan para entrenar. Se borran en los	✅

Activo	Uso en CompanIA	Titular	Licencia / base legal	Restricciones / notas	Estado
				plazos definidos	

2.5. Prompts y reglas

Activo	Descripción	Titular	Licencia	Restricciones / notas	Estado
Prompts de sistema del modelo de lenguaje	Instrucciones que fijan el comportamiento: no fingir emociones, neutralidad política, límites de personalización	Equipo CompanIA	Se tratan como **secreto empresarial**, con acceso para auditores y reguladores	Que un prompt tenga protección por derechos de autor es dudoso, por eso se protege como secreto. Su contenido se resume públicamente en el anexo Límites de personalización y neutralidad	✅
Reglas del motor de decisión	Umbrales y pasos del protocolo de caídas y escalado de avisos	Equipo CompanIA	Apache 2.0	Se publican porque las decisiones críticas deben poder revisarse. Los umbrales concretos deben validarse antes del despliegue	✅

2.6. Documentación

Activo	Descripción	Titular	Licencia	Restricciones / notas	Estado
Especificación y anexos (Sprints 1 a 4)	PDFs del repositorio, wiki y anexos de riesgos y ética	Integrantes del grupo	**CC BY 4.0**	Permite copiar, adaptar y reutilizar los documentos, también	✅

Activo	Descripción	Titular	Licencia	Restricciones / notas	Estado
				comercialmente, citando la autoría. Los ejemplos de código incluidos en la documentación van bajo Apache 2.0	
Diagramas de explicabilidad	Diagramas para usuario y auditor	Integrantes del grupo	CC BY 4.0 (misma que la documentación)	Comprobar las condiciones de la herramienta con la que se crearon	☐
Material de terceros citado	Artículos, noticias, normativa (BOE, AEPD, EUR-Lex)	Sus autores; la normativa oficial no tiene derechos de autor (art. 13 LPI)	Derecho de cita (art. 32 LPI)	Citar siempre la fuente. No incluir imágenes de terceros sin licencia que lo permita	☑
Manual de usuario y materiales de accesibilidad (futuro)	Guías en lectura fácil, vídeos de uso	Equipo CompanIA	CC BY 4.0	Facilita que asociaciones, cuidadores y distribuidores puedan adaptarlo y traducirlo	☑

2.7. Marca, logotipo e interfaz

Activo	Descripción	Titular	Protección	Restricciones / notas	Estado
Nombre "CompanIA"	Nombre del producto y de la startup	Equipo CompanIA	Sin registrar. Habría que registrarla en la OEPM (España) o la EUIPO (Unión Europea)	Apache 2.0 **no concede** derechos sobre la marca (cláusula 6): quien reutilice el código no puede llamar "CompanIA" a su producto. Ver búsqueda de colisiones en el apartado de marca, si se realiza	☐
Logotipo / identidad visual	Marca "c·" y texto "CompanIA" del mockup	Equipo CompanIA	Derechos de autor desde su creación; registrable como	Uso de la marca limitado según la guía de marca	☐

Activo	Descripción	Titular	Protección	Restricciones / notas	Estado
			marca gráfica		
Diseño de la interfaz	Pantalla del robot, iconos de estado, modo privacidad	Equipo CompanIA	Derechos de autor; se puede registrar como diseño en la EUIPO	Código bajo Apache 2.0; la apariencia de marca no se licencia	☑
Diseño exterior del robot	Formas, carcasa acolchada, colores (ilustración SVG del mockup)	Equipo CompanIA	Diseño comunitario no registrado (3 años de protección en la UE desde su divulgación) o diseño registrado	Valorar registrarlo antes de comercializar	☐

2.8. Hardware

Activo	Descripción	Titular	Licencia / protección	Restricciones / notas	Estado
Diseño mecánico y electrónico propio	Estructura, integración de sensores, parada de emergencia	Equipo CompanIA	Propietario	Antes de comercializar, revisar posibles patentes de terceros (por ejemplo, de fabricantes de robots asistenciales)	☐
Componentes comprados	Cámaras, micrófonos, motores, baterías, sensores de fuerza	Cada fabricante	Firmware propietario; posibles patentes	Firmware y drivers según el contrato de cada proveedor. Preferir componentes con SDK abierto (por ejemplo, cámaras de profundidad con SDK Apache 2.0)	☐

3. Riesgos detectados y medidas

#	Riesgo	Medida
1	**UR Fall Detection prohíbe el uso comercial (CC BY-NC-SA 4.0).** Nuestro anexo de Componentes de IA y Datos lo incluía como dataset para detectar caídas	Usarlo solo en la fase académica y de prototipo. Para el producto: pedir licencia comercial a los autores, sustituirlo por datasets con licencia permisiva o ampliar las grabaciones propias con voluntarios. Documentar qué datos se han usado en cada versión del modelo
2	**Dependencia de Google en dos componentes** (Gemini Robotics On-Device, propietario y con acceso restringido, y Gemma 4 como modelo de lenguaje)	Separar cada modelo detrás de una interfaz propia en ROS 2 para poder cambiarlo. Los pesos de Gemma 4 que ya tenemos no se pueden retirar gracias a Apache 2.0, y mantenemos como alternativa modelos de Mistral (Apache 2.0). Si surge un modelo de control abierto equivalente, se prefiere. El motor de decisión y la parada de emergencia no dependen de estos modelos
3	**Licencias de modelos "abiertos" que no son libres** (por ejemplo, Llama)	Preferir modelos con licencia Apache 2.0 o MIT (Gemma 4, Mistral, Whisper). Cualquier cambio de modelo exige licencia que permita uso comercial, ejecución en local y métricas por grupo iguales o mejores; antes de desplegarlo se repiten las evaluaciones, se actualizan la model card y los anexos de licencias e inventario, y se revisa si obliga a renovar la evaluación de conformidad (AI Act)
4	**Librerías con licencia copyleft fuerte** (por ejemplo YOLO, AGPL-3.0)	Revisar la licencia antes de añadir cualquier dependencia. Mantener una lista de licencias permitidas (MIT, BSD, Apache 2.0) y otra de licencias que requieren revisión (GPL, AGPL, NC)
5	**Apache 2.0 no es compatible con GPL-2.0 "solo"**	No incorporar en nuestros programas código con licencia GPL-2.0 sin la cláusula "o posterior". Los programas GPL que se ejecutan aparte, como el kernel de Linux, no afectan a nuestro código
6	**Titularidad repartida entre varios autores**	En el escenario de startup, firmar la cesión de derechos de los integrantes y exigir a los contribuidores externos un *Developer Certificate of Origin* (firma Signed-off-by en cada commit) o un acuerdo de contribución
7	**Contenido generado con ayuda de**	En la UE, la protección por derechos

#	Riesgo	Medida
	herramientas de IA	de autor exige autoría humana. Indicar qué partes se han generado con IA y revisar que no reproduzcan material protegido
8	**Datos personales dentro de modelos ajustados**	No publicar pesos entrenados con voces de voluntarios. Si alguien retira su consentimiento, excluir sus datos del siguiente entrenamiento

4. Mantenimiento del inventario

- **Archivos LICENSE y NOTICE.** Hoy el repositorio tiene un único archivo de licencias, LICENSE con Apache 2.0, que cubre el código propio empezando por el mockup (anexo de Licencias, apartado 7); el desglose por componente está en este inventario y en el anexo de Licencias. Cuando el producto distribuya componentes de terceros, se añadirá un archivo NOTICE con sus atribuciones obligatorias: ROS 2, OpenCV, MediaPipe, Whisper, Gemma 4 y, si se mantiene, la cita del dataset UR Fall Detection.
- **Inventario automático de software (SBOM).** En una implementación real, este inventario se generaría automáticamente en cada versión con herramientas estándar como SPDX o CycloneDX. Así se detectan dependencias nuevas o cambios de licencia. El Cyber Resilience Act (Reglamento UE 2024/2847), citado en el Sprint 2, exige a los fabricantes un inventario de este tipo.
- **Revisión en cada cambio.** Cualquier nueva dependencia, modelo o dataset se añade a esta tabla antes de integrarse, con su licencia comprobada.
- **Conexión con el proceso de reclamaciones.** Si llega un aviso por copyright, marca o patente, este inventario permite localizar enseguida el activo afectado, su origen y su licencia.

5. Referencias

1. Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996), arts. 5, 7, 13 y 32. BOE.
2. Apache Software Foundation. *Apache License, Version 2.0*. https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
3. Apache Software Foundation. *Apache License v2.0 and GPL Compatibility*. https://www.apache.org/licenses/GPL-compatibility.html
4. Kwolek, B. y Kepski, M. (2014). *Human fall detection on embedded platform using depth maps and wireless accelerometer*. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 117(3), 489-501. Dataset: https://fenix.ur.edu.pl/~mkepski/ds/uf.html (licencia CC BY-NC-SA 4.0).
5. Google DeepMind (2025). *Gemini Robotics On-Device brings AI to local robotic devices*. https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-on-device-brings-ai-to-local-robotic-devices/
6. OpenAI. *Whisper* (licencia MIT). https://github.com/openai/whisper
7. Mistral AI. *Mistral 7B* (licencia Apache 2.0). https://mistral.ai/news/announcing-mistral-7b
8. Ultralytics. *Licencias de Ultralytics (AGPL-3.0 / Enterprise)*. https://www.ultralytics.com/license

9. Reglamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj
10. Reglamento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios.
11. Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos (derecho *sui generis*).
12. Google Open Source Blog (2026). *Gemma 4: Expanding the Gemmaverse with Apache 2.0*. https://opensource.googleblog.com/2026/03/gemma-4-expanding-the-gemmaverse-with-apache-20.html